

Control del brillo, contraste y gamma de la imagen digital

© 2023- F.J. Madrid Cuevas (fjmadrid@uco.es). Universidad de Córdoba. España.

Objetivos de la práctica

- Aprender a mejorar una imagen aplicando un proceso puntual de la imagen.
- Aprender a convertir entre tipos de datos para el pixel.
- Aprender a desentrelazar/entrelazar canales en una imagen..
- Aprender a convertir los espacios de color BGR <-> HSV

Descripción

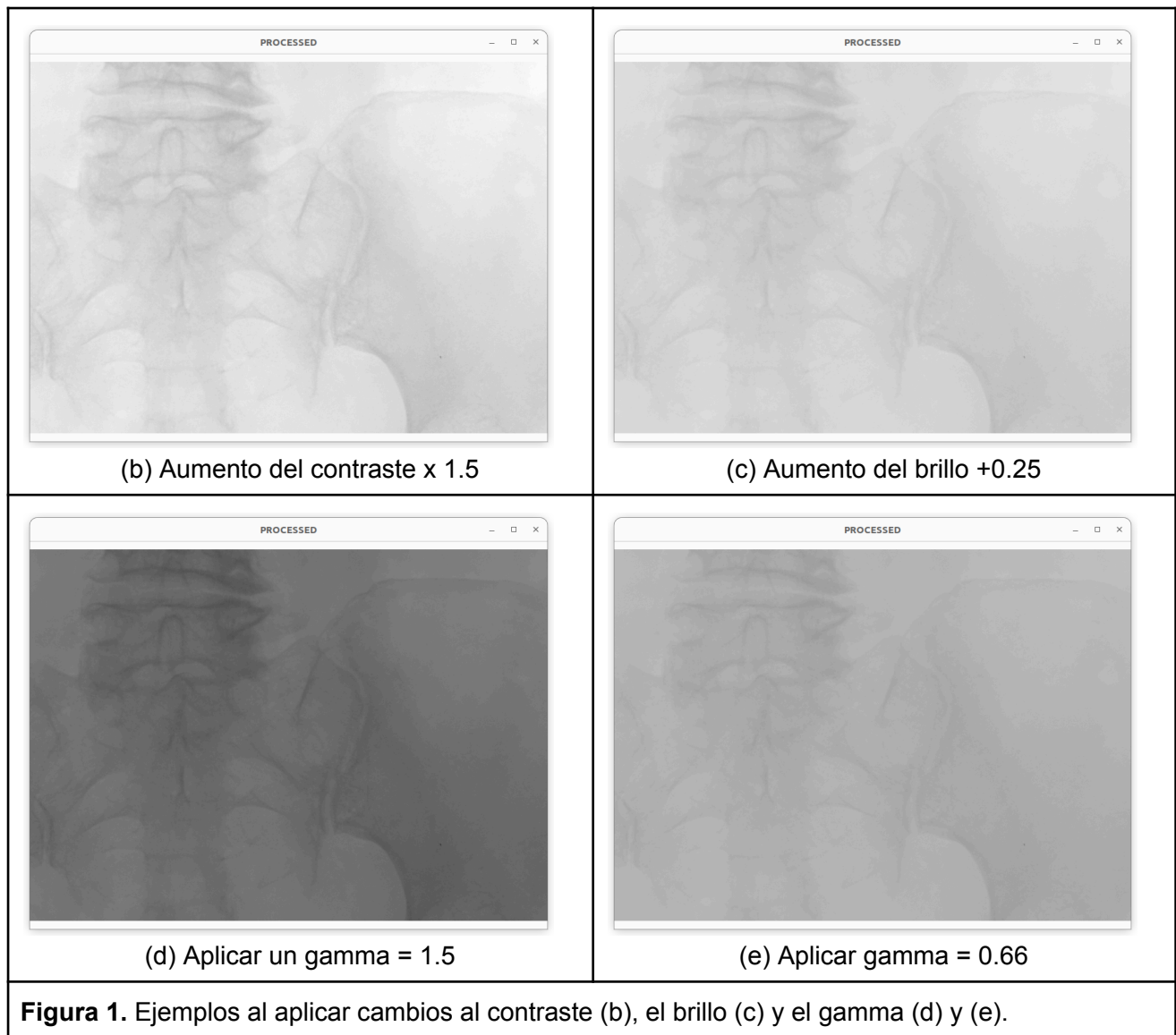
Desarrollar un programa que cargue una imagen (puede ser monocroma o en color) para ajustar el brillo, contraste y gamma de la misma según la siguiente ecuación:

$$I' = c \times I^g + b$$

donde I es la imagen de entrada e I' es la imagen de salida, ambas normalizadas en el intervalo $[0.0, 1.0]$ para ser procesadas, el parámetro ' c ' altera el contraste entre tonos, el parámetro ' g ' aplica un offset para alterar el brillo general de la imagen y el parámetro ' g ' controla la no linealidad de la transformación. Ver algunos ejemplos al variar estos parámetros en la Figura 1.



(a) Imagen Original



Si la imagen de entrada usa el espacio de color RGB, el proceso se aplicaría por igual a los tres canales (ver Figura 2b.). Sin embargo, esta forma de trabajar puede hacer que el "tono" de los colores se altere. Alternativamente, cuando una imagen es RGB se puede convertir al espacio de color HSV y procesar solo el canal "V" para luego deshacer el cambio al espacio de color RGB (ver Figura 2c). Se puede observar como al procesar el canal V, la imagen obtenida mantiene unos matices de color más próximos a la imagen original.

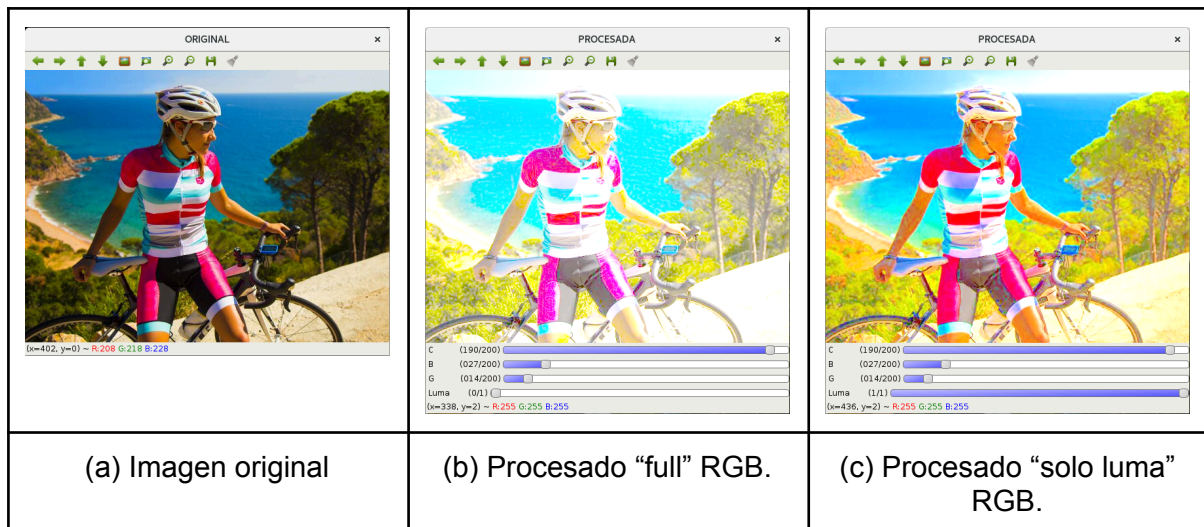


Figura 2. Ejemplos de la aplicación propuesta en modo interactivo. b) Resultado de procesar la imagen RGB directamente en cada canal por separado. c) Resultado de procesar la imagen RGB, procesando sólo el canal “luma” extraído de la versión HSV de la imagen. Observar la diferencia en el matiz del tono “rojo” en el maillot de ciclista.

Evaluación

Concepto	Puntos
test_common_code	hasta 5
Explicación de la técnica y justificación en modo interactivo de los cambios cuando varían los parámetros de c, b, g con la imagen del ciclista, en especial, el parámetro ‘g’ y la comparación de procesar el color con “solo luma” vs “todos los canales”.	hasta 5

Recursos

- Método [Mat::convertTo](#) para convertir entre tipos de pixel.
- Función [cv::cvtColor](#) para conversiones entre espacios de color.
- Funciones [cv::split](#) and [cv::merge](#) para desentrelazar/entrelazar canales.
- [Operaciones matemáticas](#) con el tipo cv::Mat.
- [Adding a Trackbar to our applications!](#)

